

Transistores de Efecto de Campo MOS (MOSFETs): Parte I

José Ramos López
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Universidad de El Salvador

Ley de Moore : 18 meses

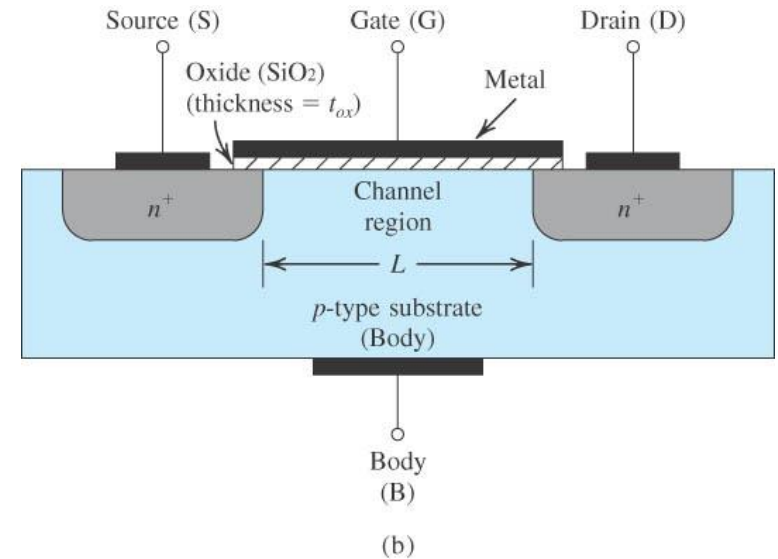
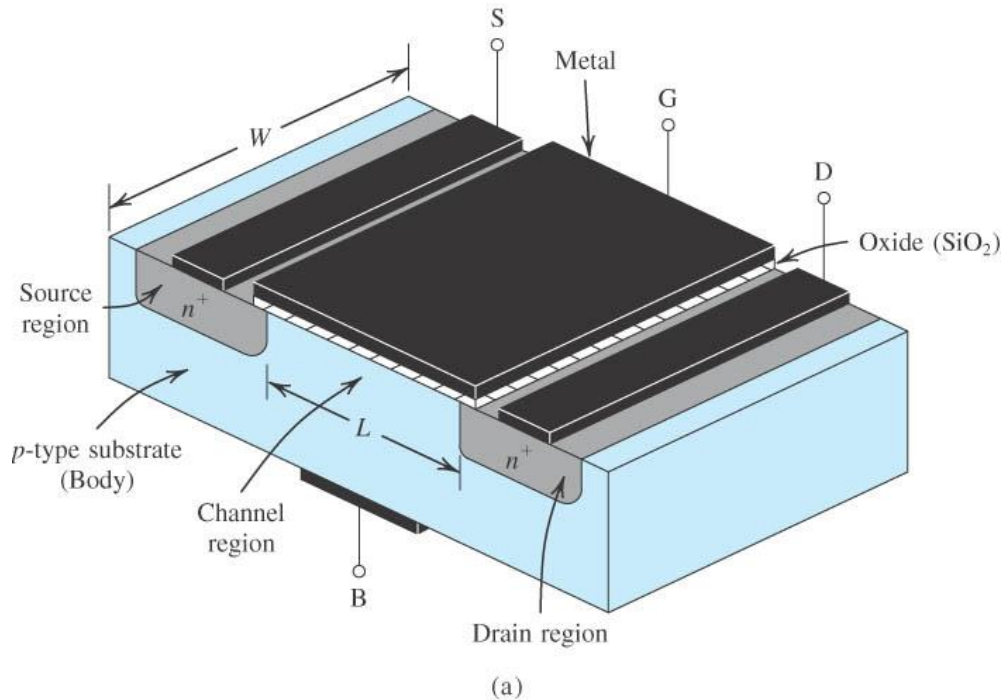
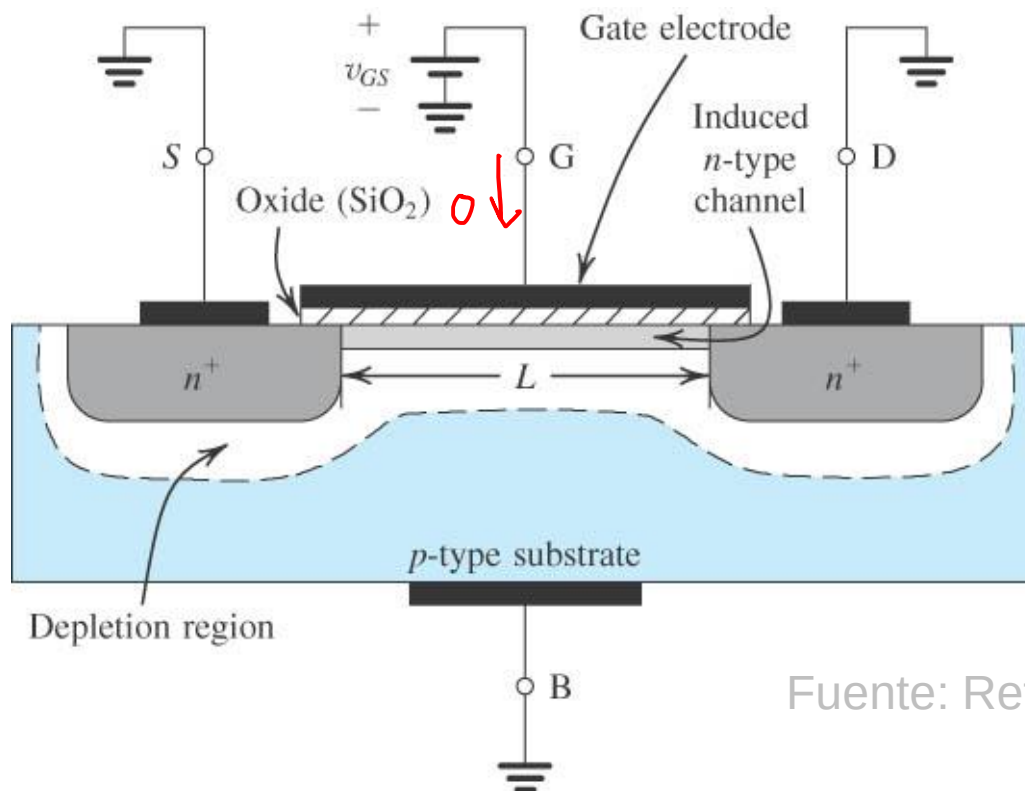


Figura1 Estructura física de NMOS de enriquecimiento. Típicamente $L = 0.1$ a $3 \mu\text{m}$, $W = 0.2$ a $100 \mu\text{m}$, el espesor t_{ox} está en el rango de 2 a 50nm .

Fuente: Ref. [1]

Transistor de Efecto de Campo

$$V_{GS} > V_t$$

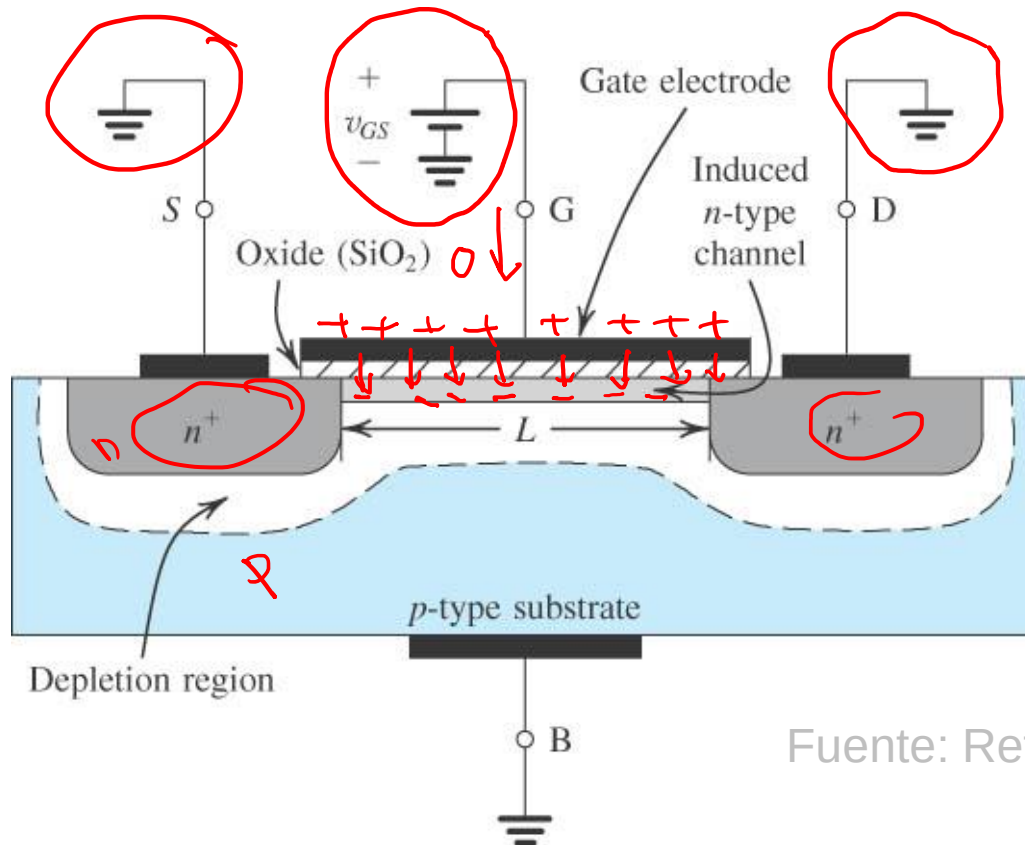


Fuente: Ref. [1]

Figura 2. Transistor NMOS de enriquecimiento con una tensión positiva aplicada a la compuerta. Un canal n se induce en la parte superior del sustrato, debajo de la compuerta.

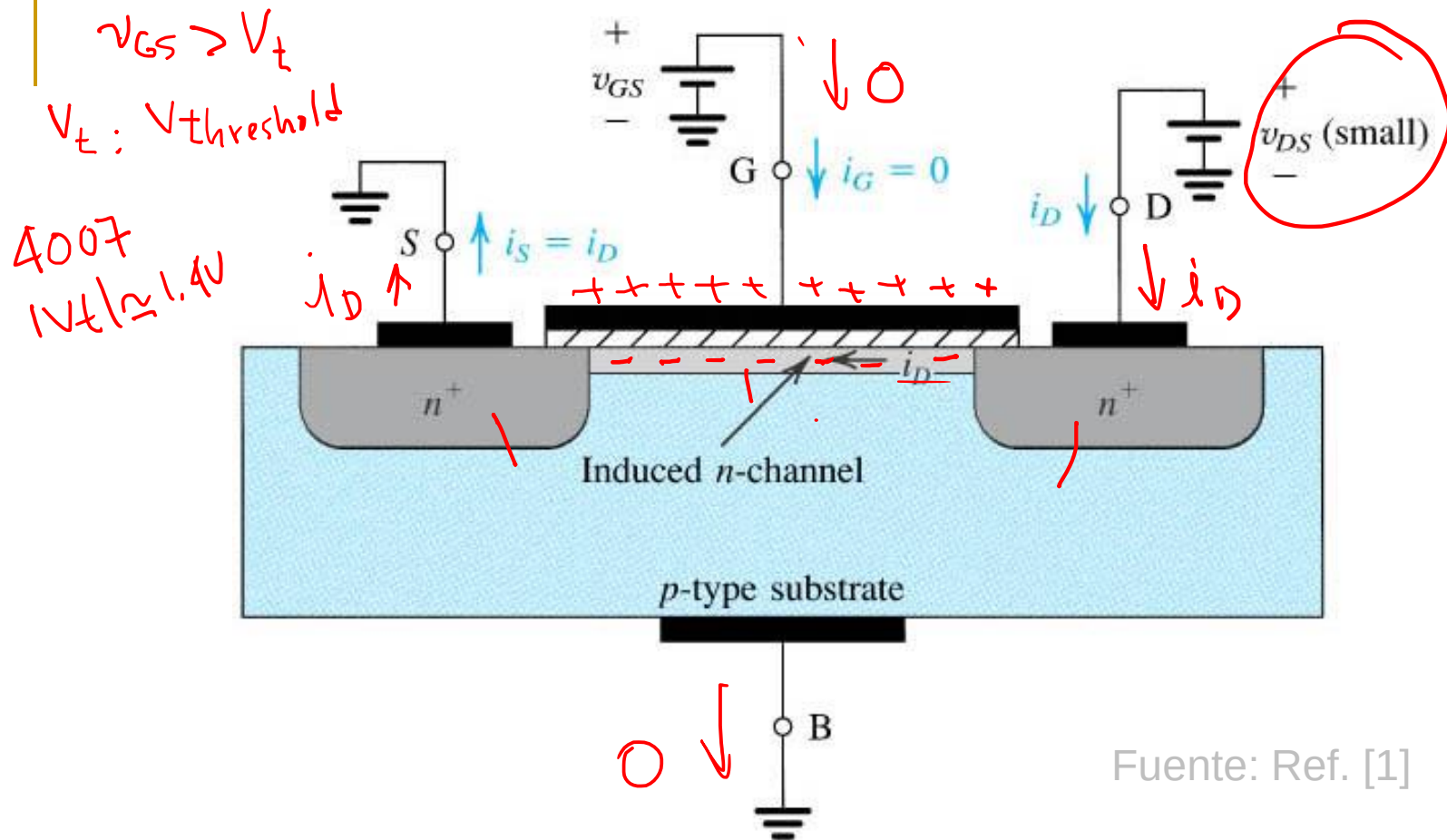
NMOS
enriquecimiento
 $V_{GS} > V_t$

Transistor de Efecto
de Campo



Fuente: Ref. [1]

Figura 2. Transistor NMOS de enriquecimiento con una tensión positiva aplicada a la compuerta. Un canal n se induce en la parte superior del sustrato, debajo de la compuerta.



Fuente: Ref. [1]

Figura 3. Transistor NMOS con $v_{GS} > V_t$ y con un pequeño v_{DS} aplicado. El dispositivo actúa como una resistencia cuyo valor es determinado por v_{GS} . Específicamente, la conductancia del canal es proporcional a $(v_{GS} - V_t)v_{DS}$. Por simplicidad no se muestra la región de agotamiento

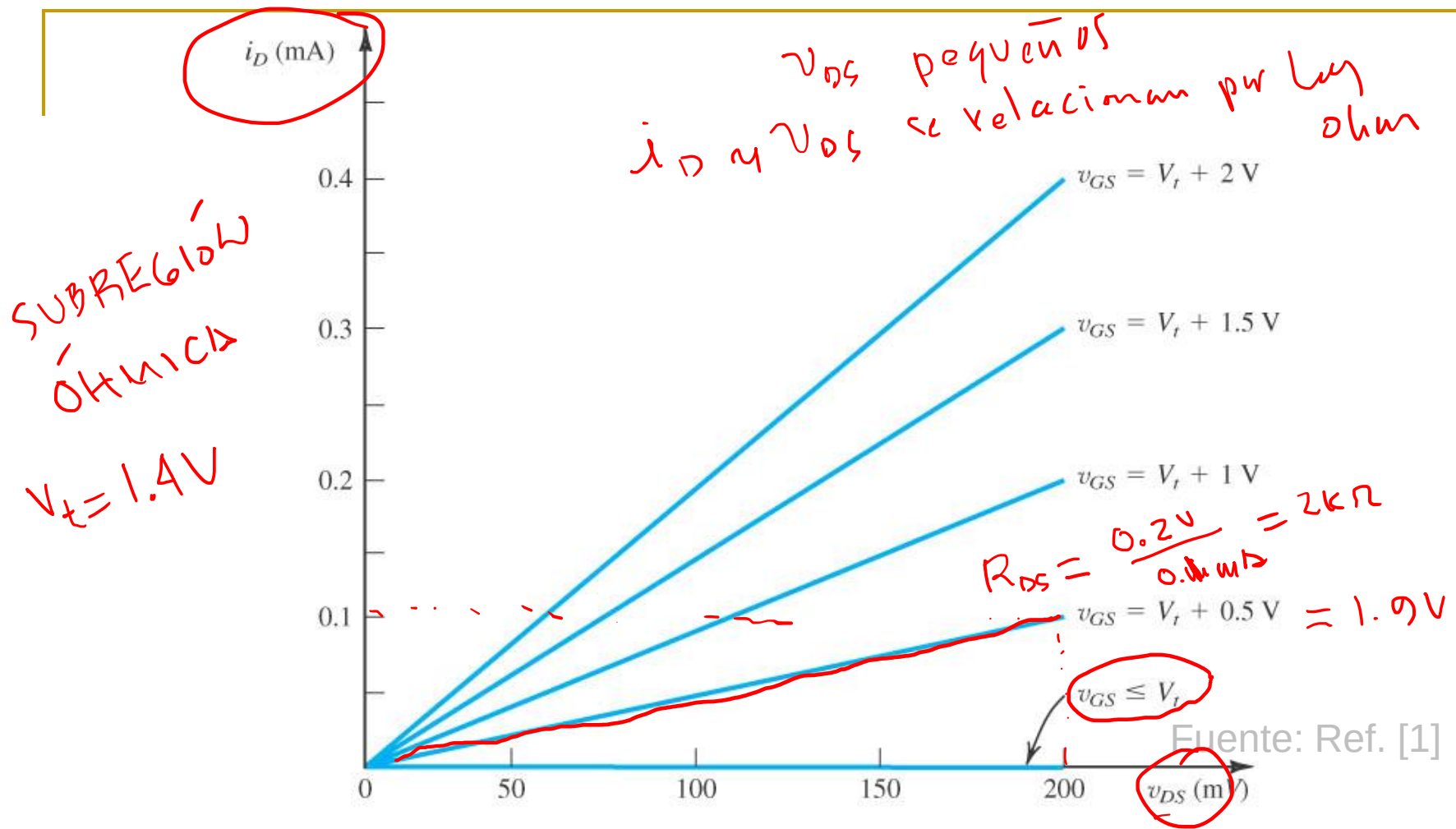
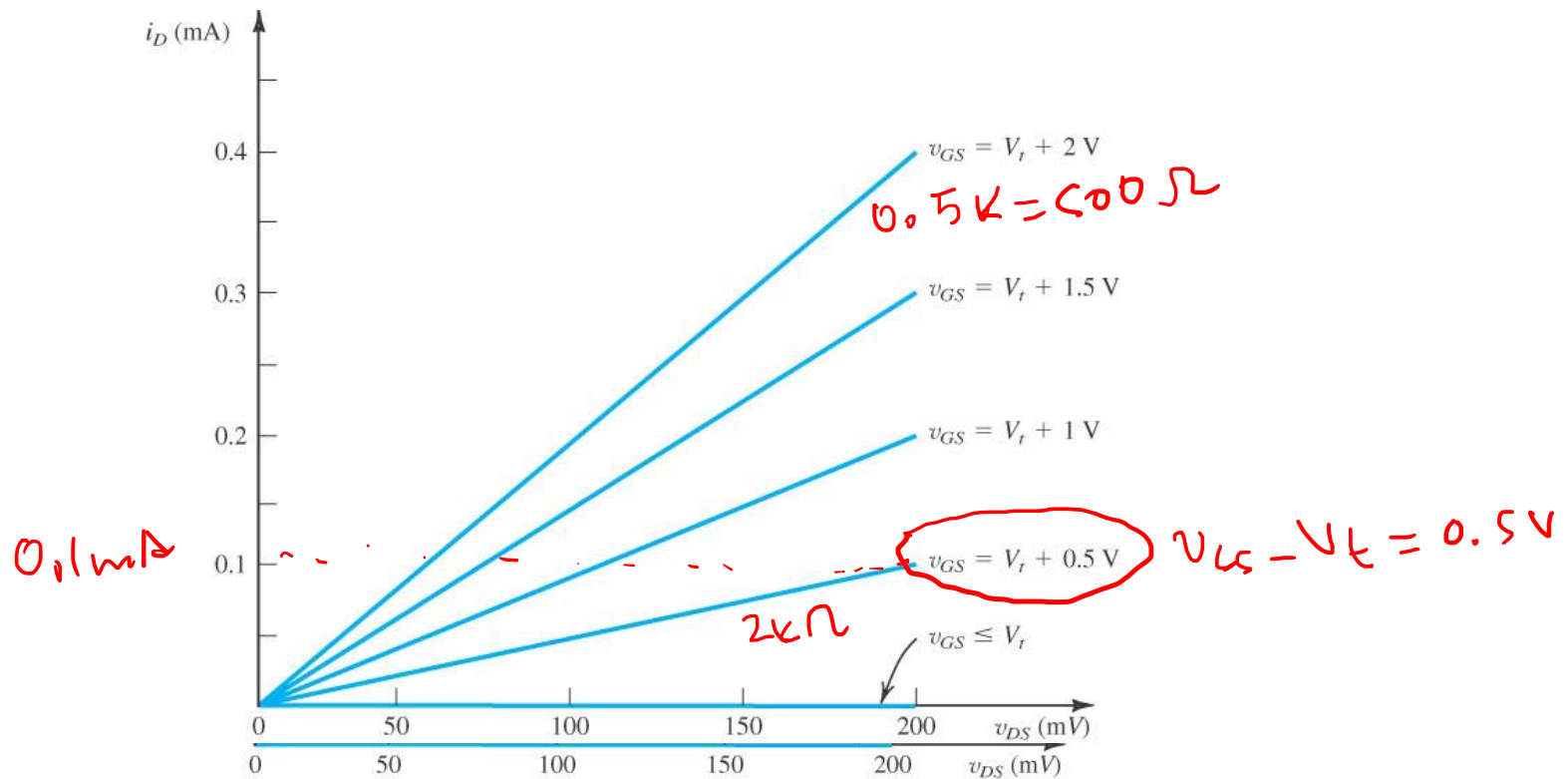


Figura4. Características i_D - v_{DS} del MOSFET en la figura 4.3 cuando el voltaje aplicado entre drenaje y fuente, v_{DS} se mantiene pequeño.



Fuente: Ref. [1]

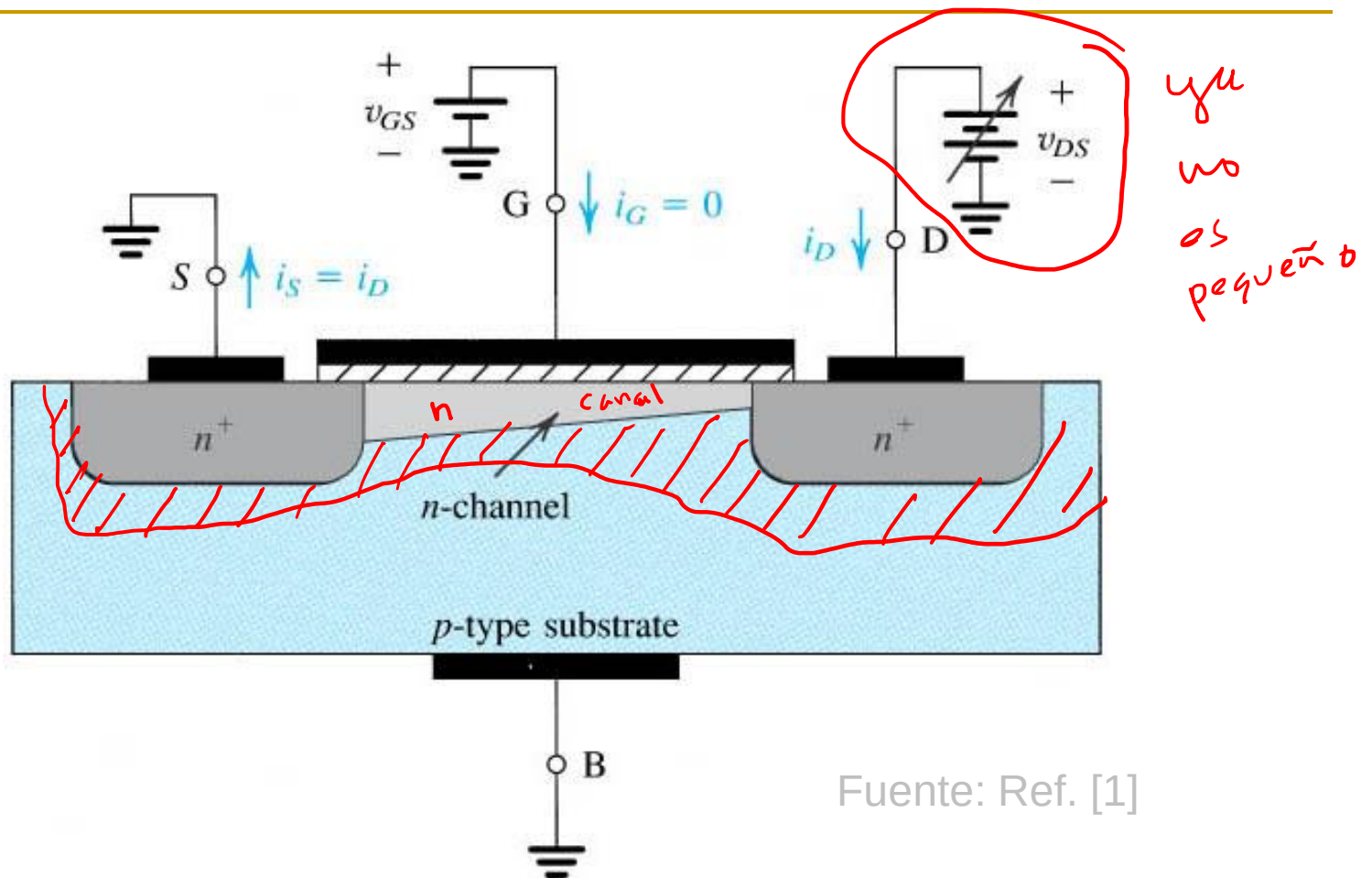
Para v_{DS} pequeño i_D es proporcional a $(v_{GS} - V_t)v_{DS}$.
¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

Para la segunda curva $(v_{GS} - V_t)v_{DS} = (0.5)(0.2)K = 0.1$
 $\Rightarrow K = 1\text{mA/V}^2$

Para la misma curva $r_{DS} = 200\text{ mV} / 0.1\text{ mA} = 2k$
 Para la última curva $r_{DS} = 2k / 4 = 0.5k$

$$(0.5V)(0.2V)K = 0.1\text{mA}$$

$$K = \frac{0.1\text{mA}}{(0.5V)(0.2V)} = 1\text{mA/V}^2$$



Fuente: Ref. [1]

Figura5. Funcionamiento del MOSFET de enriquecimiento a medida que v_{DS} aumenta. El canal inducido (su profundidad) se reduce gradualmente, y su resistencia aumenta con v_{DS} . Aquí v_{GS} se mantiene constante a un valor $> V_t$.

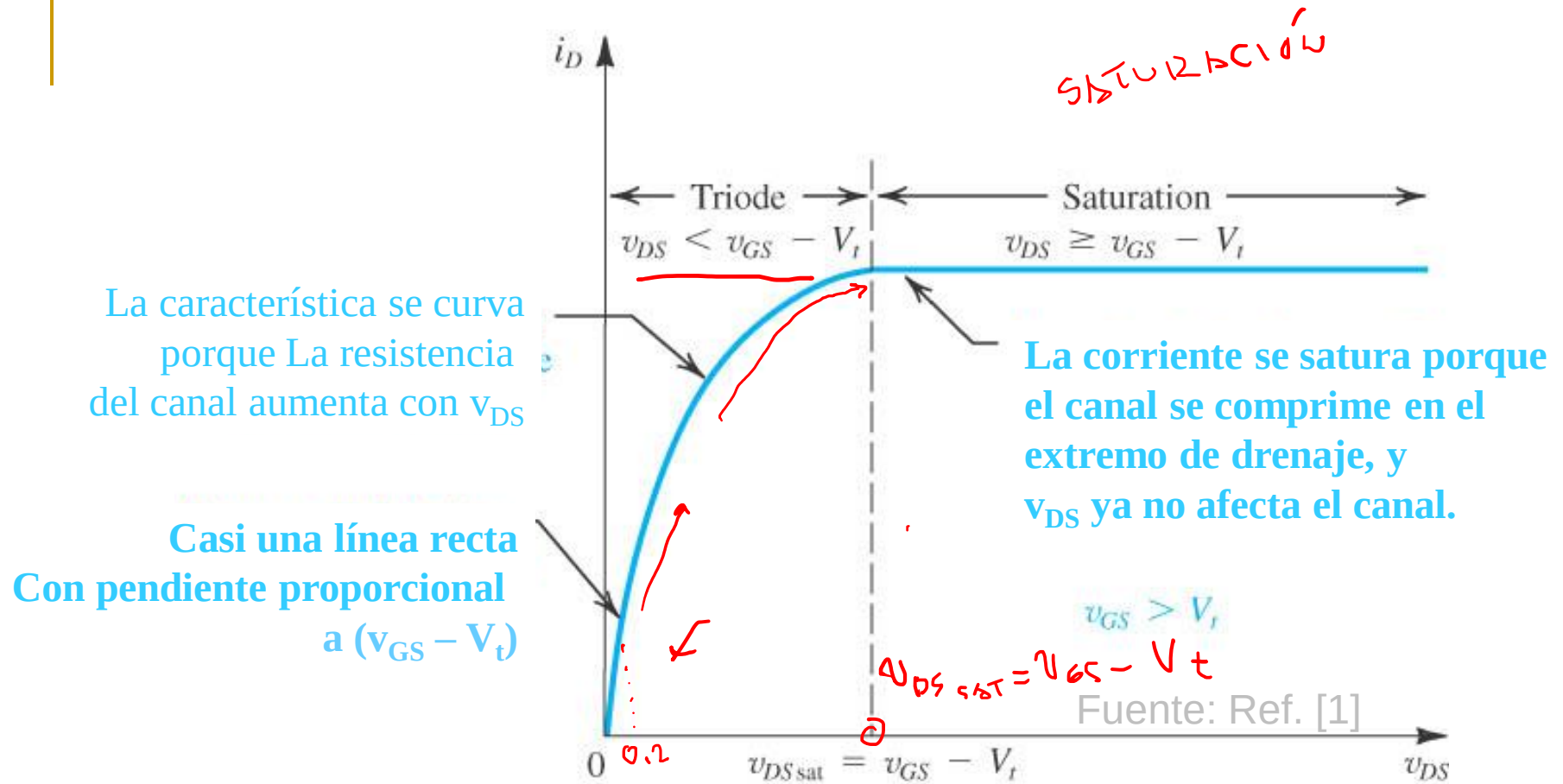


Figura 6. la corriente de drenaje i_D contra el voltaje drenaje-a-fuente v_{DS} para un NMOS de enriquecimiento funcionando con $v_{GS} > V_t$.

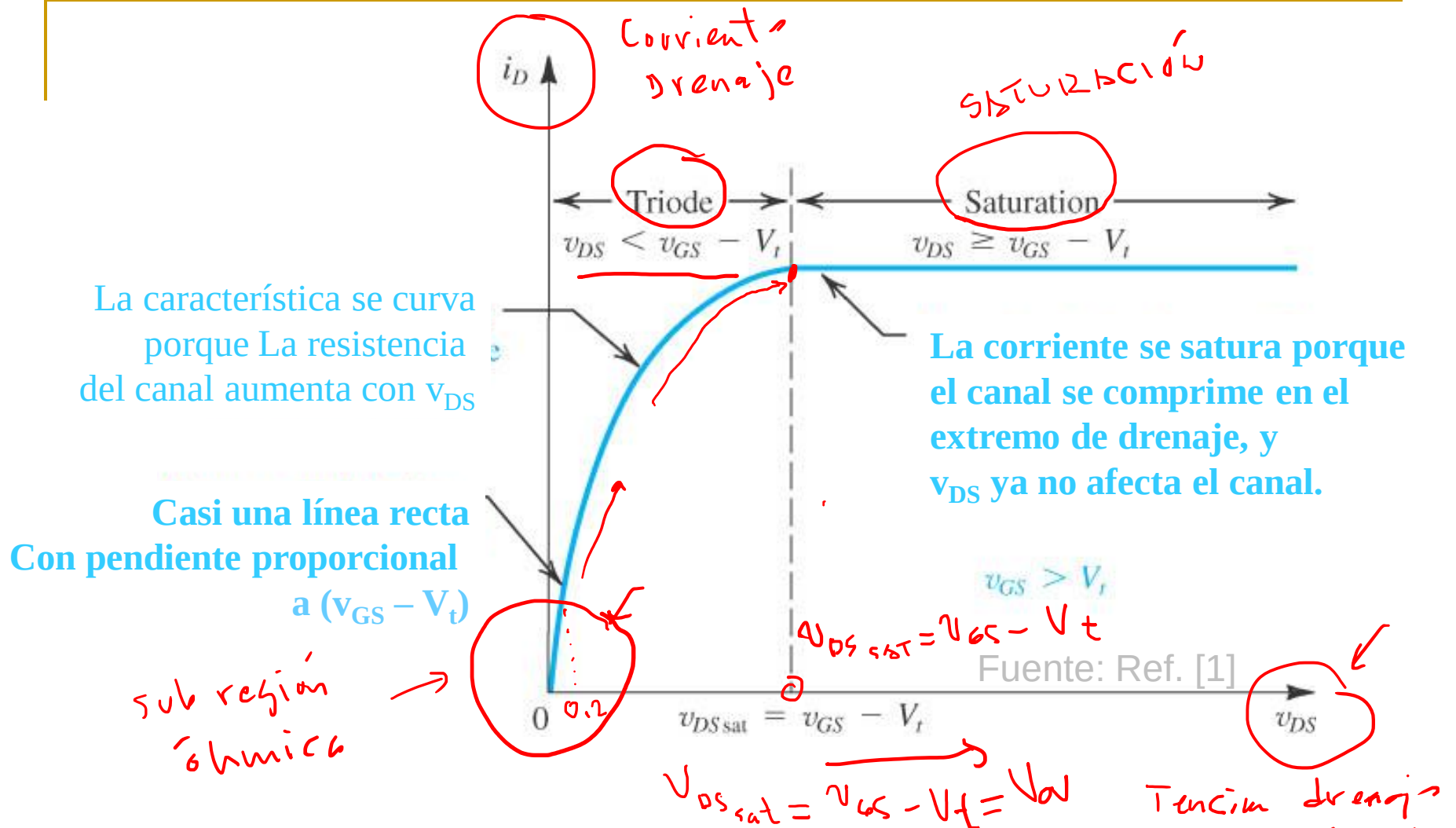
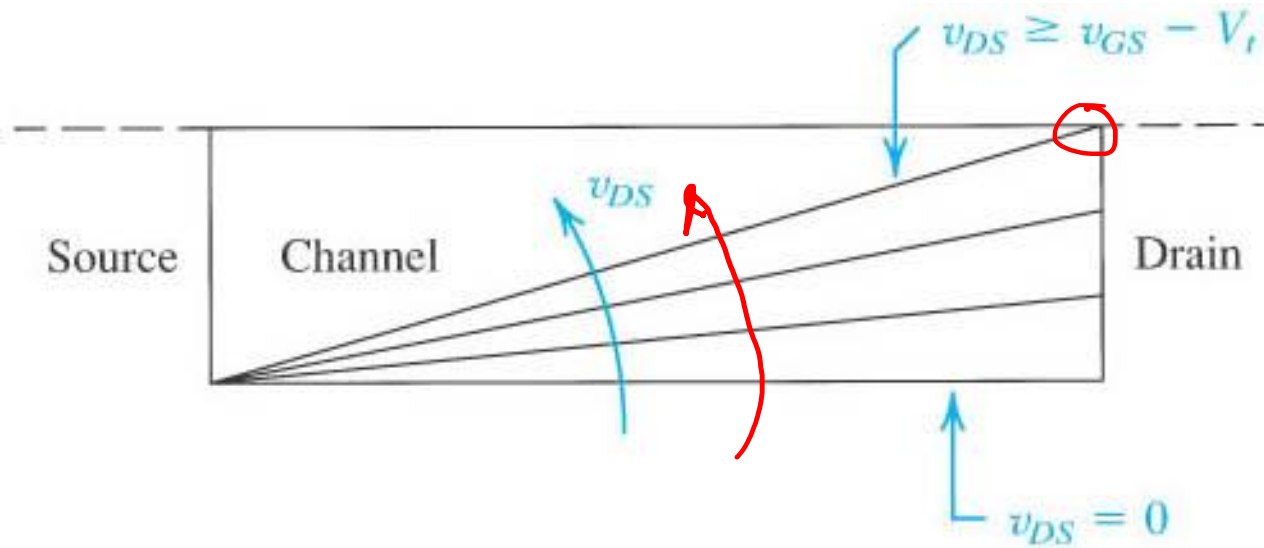


Figura 6. la corriente de drenaje i_D contra el voltaje drenaje-a-fuente v_{DS} para un NMOS de enriquecimiento funcionando con $v_{GS} > V_t$.



Fuente: Ref. [1]

Figura 7. Incrementando v_{DS} el canal se estrecha. Eventualmente, a medida que v_{DS} alcanza $v_{GS} - V_t$, el canal se contrae en el extremo de drenaje. Aumentando v_{DS} arriba de este valor ($v_{GS} - V_t$), tiene poco efecto sobre la forma del canal.

$$v_{GS} > V_t$$

región_tríodo

$$v_{DS} < v_{GS} - V_t$$

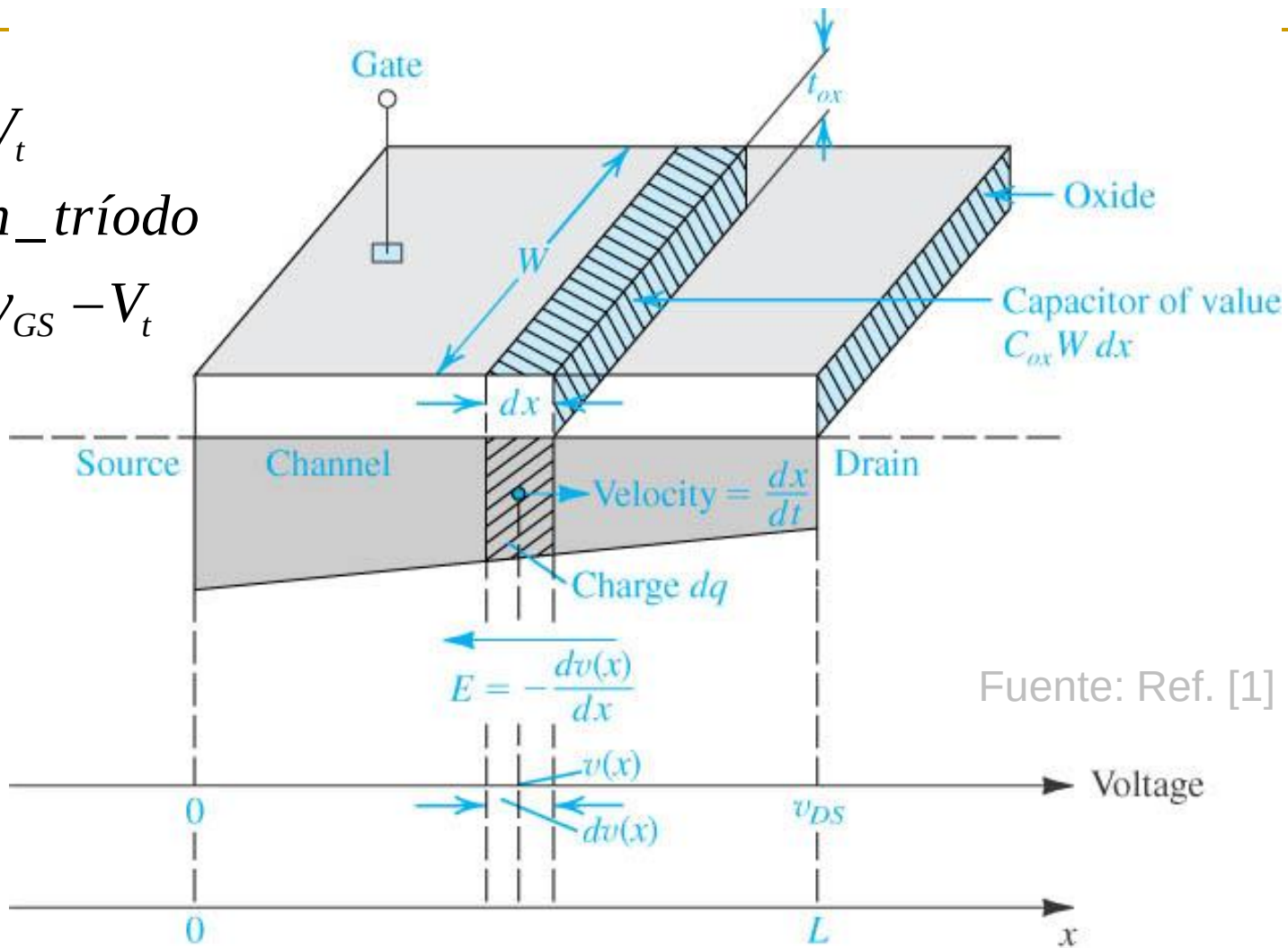


Figura 8. Derivación de la característica i_D - v_{DS} del transistor NMOS

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

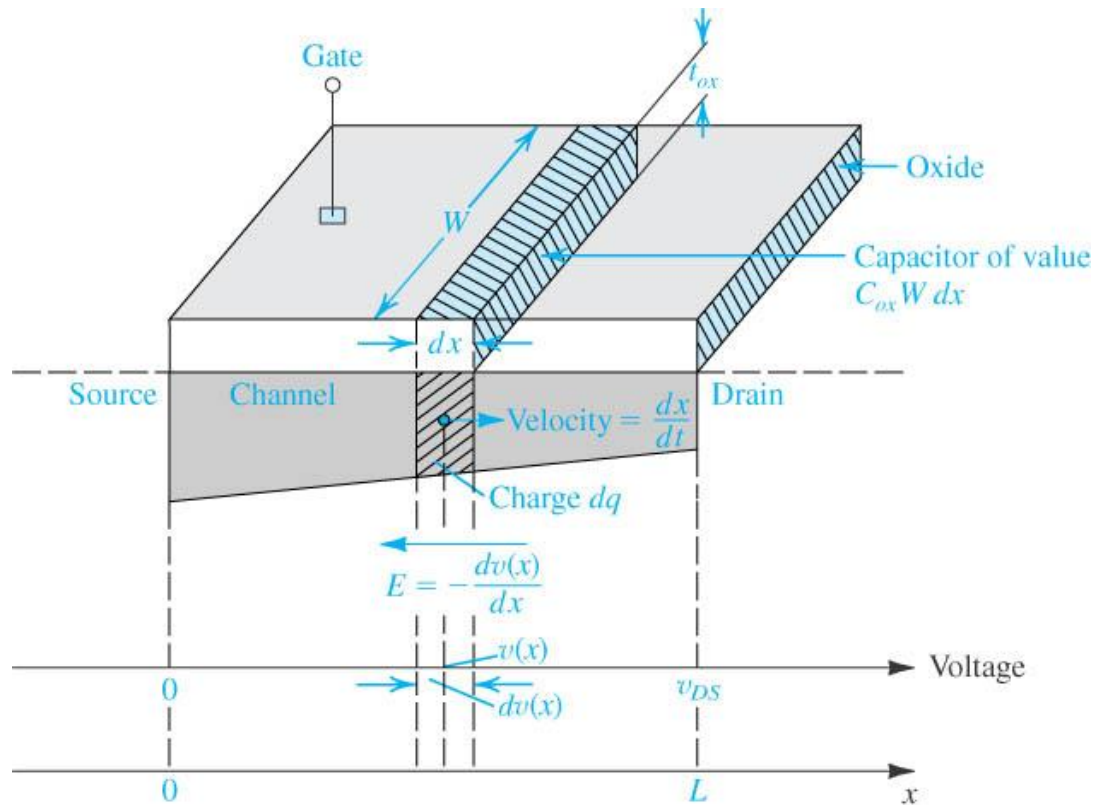
ε_{ox} (*permisividad _ Si*)

$$\varepsilon_{ox} = 3.9\varepsilon_o = 3.9 \times 8.854 \times 10^{-12} = 3.45 \times 10^{-11} F / m$$

El espesor t_{ox} está determinado por la tecnología del proceso. Por ejemplo para:

$$t_{ox} = 10nm$$

$$C_{ox} = 3.45 \times 10^{-3} F / m^2 = 3.45 fF / \mu m^2$$



Ahora revise la figura mostrada arriba y considere la franja infinitesimal de la compuerta a la distancia x a partir de la fuente. La capacitancia de la franja es $C_{ox} W dx$

Para encontrar la carga almacenada en esta franja infinitesimal de capacitancia de la compuerta, se multiplica la capacitancia por el voltaje efectivo entre la compuerta y el canal en el punto x , donde el voltaje efectivo es responsable de inducir el canal en el punto x es, por tanto $[v_{GS} - v(x) - V_t]$, donde $v(x)$ representa el voltaje en el canal en el punto x . Se deduce que la carga del electrón dq en la porción infinitesimal del canal en el punto x es

$$dQ = C_{ox} W dx (v_{GS} - v(x) - V_t)$$

El voltaje v_{DS} produce un campo eléctrico a lo largo del canal en la dirección negativa a x . En el punto x este campo puede expresarse como

$$E_x = - \frac{dv(x)}{dx}$$

El campo eléctrico $E(x)$ hace que la carga del electrón dq se desplace hacia el drenaje con una velocidad dx/dt

$$\frac{dx}{dt} = -\mu_n E_x = -\mu_n \frac{dv(x)}{dx}$$

Donde μ_n es la movilidad de los electrones en el canal . La corriente de desplazamiento resultante i se obtiene de la siguiente manera

$$i(x) = \frac{dQ}{dt} = \frac{dQ}{dx} \frac{dx}{dt}$$

Al substituir la carga por unidad de longitud dq/dx y la velocidad de desplazamiento del electrón dx/dt se obtiene

$$i = -\mu_n W C_{ox} (v_{GS} - v(x) - V_t) \frac{dv(x)}{dx}$$

Aunque está evaluada en un punto determinado del canal, la corriente i debe ser constante en todos los demás puntos a lo largo del canal. Por lo tanto, i es la corriente de la fuente al drenaje. Debido a que lo que interesa es la corriente del drenaje a la fuente i_D

$$i_D = -i = \mu_n W C_{ox} (v_{GS} - v(x) - V_t) \frac{dv(x)}{dx}$$

Que puede reorganizarse en la forma

$$i_D dx = \mu_n W C_{ox} (v_{GS} - v(x) - V_t) dv(x)$$

Integrando ambos miembros de la ecuación desde $x = 0$ hasta $x = L$, y de manera correspondiente de $v(0) = 0$, a $v(L) = v_{DS}$,

$$\int_0^L i(x) dx = - \int_0^{v_{DS}} \mu_n C_{ox} (v_{GS} - v(x) - V_t) dv(x)$$

Se obtiene

$$\begin{aligned} i_D &= \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) \left(v_{GS} - \frac{1}{2} v_{DS} - V_t \right) v_{DS} \\ &= k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left[(v_{GS} - V_t) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right] \end{aligned}$$

Esta es la ecuación de la corriente de drenaje en la región triodo

Fuente: Ref. [2]

El valor de la corriente en el extremo de la de la región del triodo, o de manera equivalente , al principio de la región de saturación, se obtiene al asumir $v_{DS} = v_{GS} - V_t$, que da como resultado

$$i_D = k'_n \left(\frac{W}{L}\right) [(v_{GS} - V_t)^2]$$

EJEMPLO 1.

Considere una tecnología de proceso para la que $L_{min} = 0.4 \mu m$, $t_{ox} = 8 \text{ nm}$, $\mu_n = 450 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ y $V_t = 0.7 \text{ V}$

- Encuentre C_{ox} y k_n'
- Para un MOSFET con $W/L = 8 \mu m / 0.8 \mu m$, calcule los valores de V_{GS} y V_{DSmin} necesarios para operar en saturación con $I_D = 100 \mu A$
- Para el dispositivo en b) encuentre el V_{GS} requerido para hacer que opere como una resistencia de 1000 ohm para un v_{DS} pequeño

Literal a.

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{3.45 \times 10^{-11}}{8 \times 10^{-9}} = 4.32 \times 10^{-3} \text{ F} / \text{m}^2$$
$$= 4.32 \text{ fF} / \mu m^2$$

$$k_n' = \mu_n C_{ox} = 450 \left(\frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \right) \times 4.32 \left(\frac{\text{fF}}{\mu m^2} \right)$$
$$= 450 \times 10^8 \left(\frac{\mu m^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \right) \times 4.32 \times 10^{-15} \left(\frac{\text{F}}{\mu m^2} \right)$$
$$= 194 \times 10^{-6} \left(\frac{\text{F}}{\text{V} \cdot \text{s}} \right) = 194 \left(\frac{\mu A}{V^2} \right)$$

Fuente: Ref. [1]

literal b

$$i_D = \frac{1}{2} k_{n'} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2$$

$$i_D = \frac{1}{2} 194 \frac{8}{0.8} (v_{GS} - 0.7)^2$$

$$V_{GS} = 1.02$$

$$V_{GS} - V_t = 0.32V$$

$$V_{DS \min} = V_{GS} - V_t = 0.32V$$

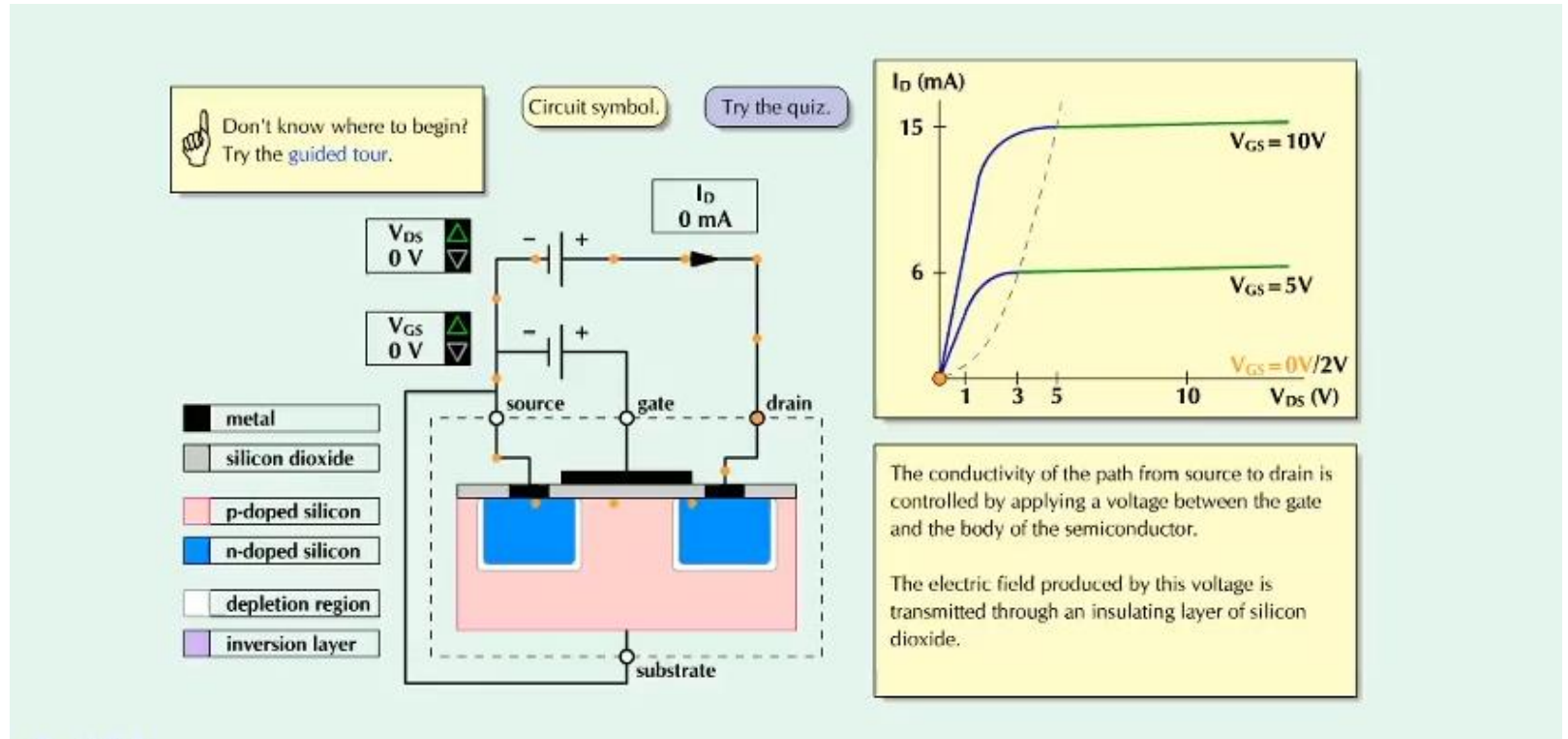
c)

$$i_D = k_{n'} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t) v_{DS}$$

$$r_{DS} = \frac{v_{DS}}{i_D} = \frac{1}{k_{n'} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)}$$

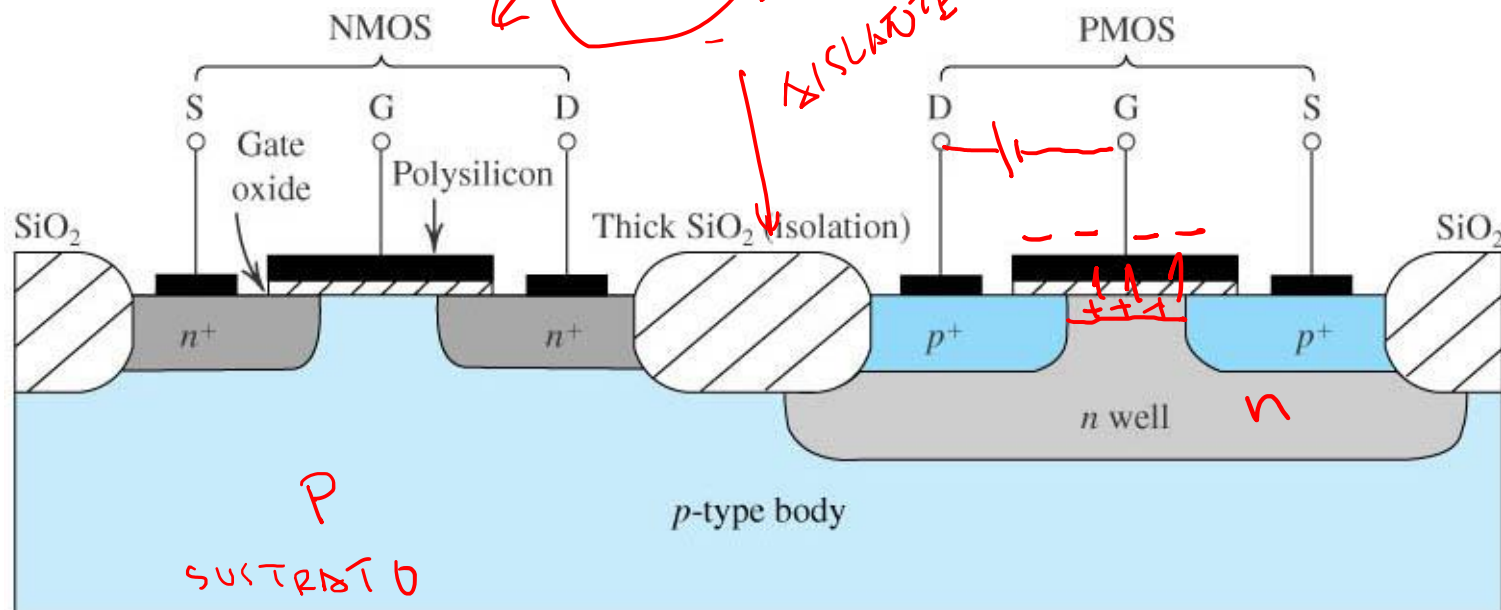
$$V_{GS} - V_t = \frac{1}{k_{n'} \frac{W}{L} i_D} = 0.52$$

Animación Interactiva



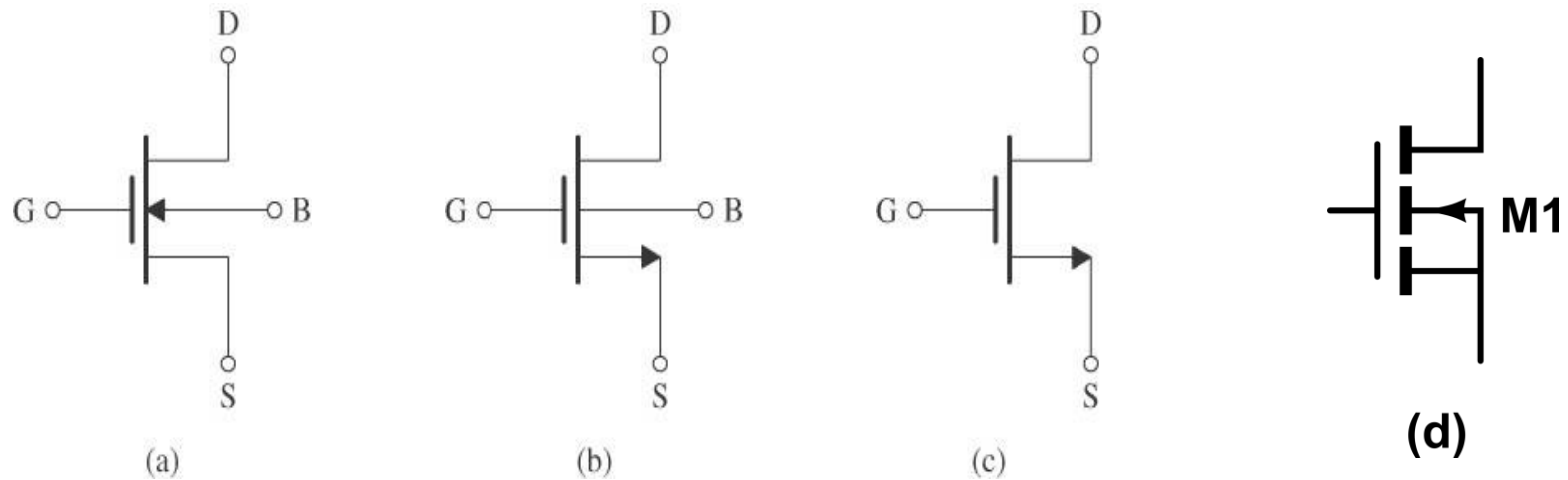
Fuente: Ref. [3]

CMOS



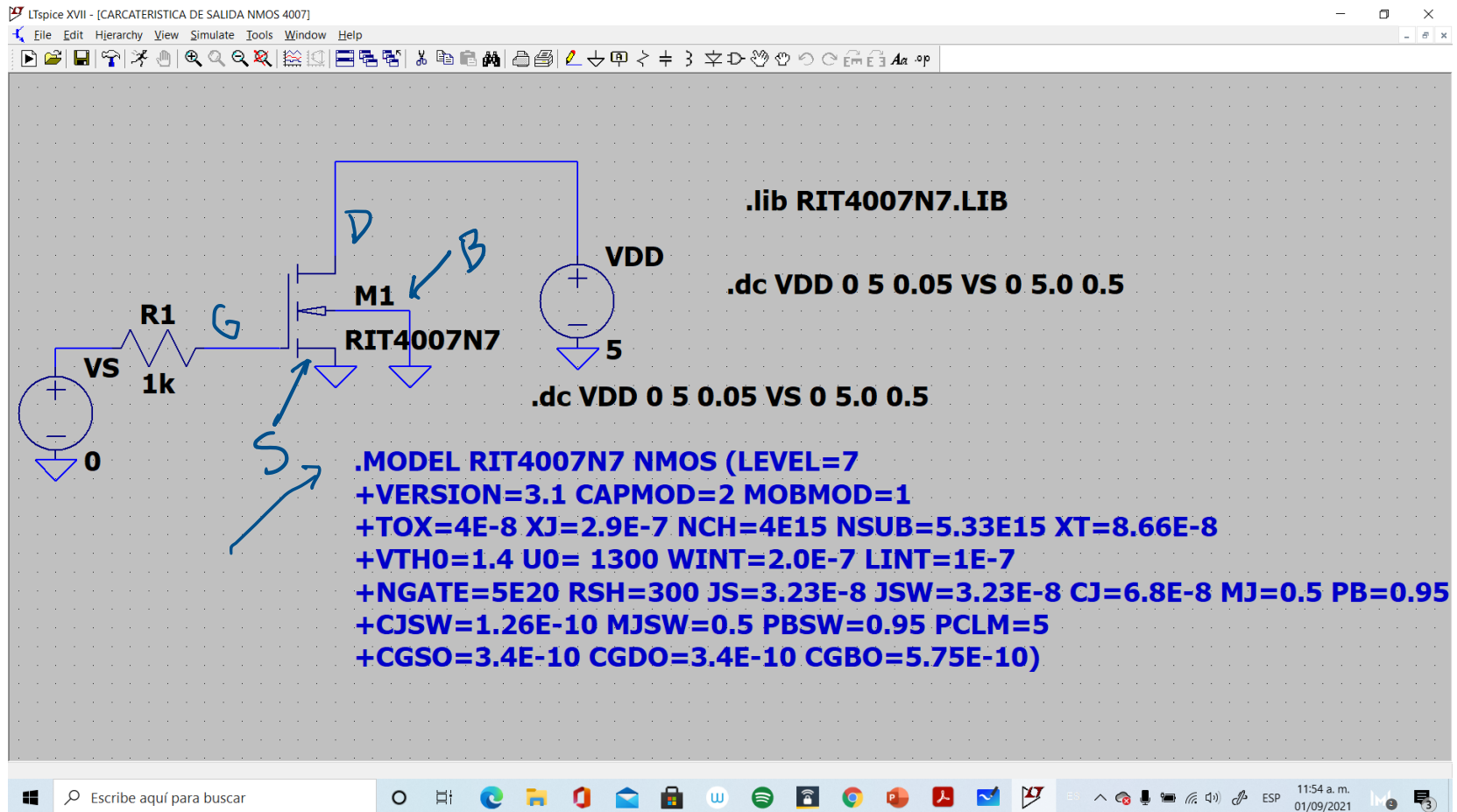
Fuente: Ref. [1]

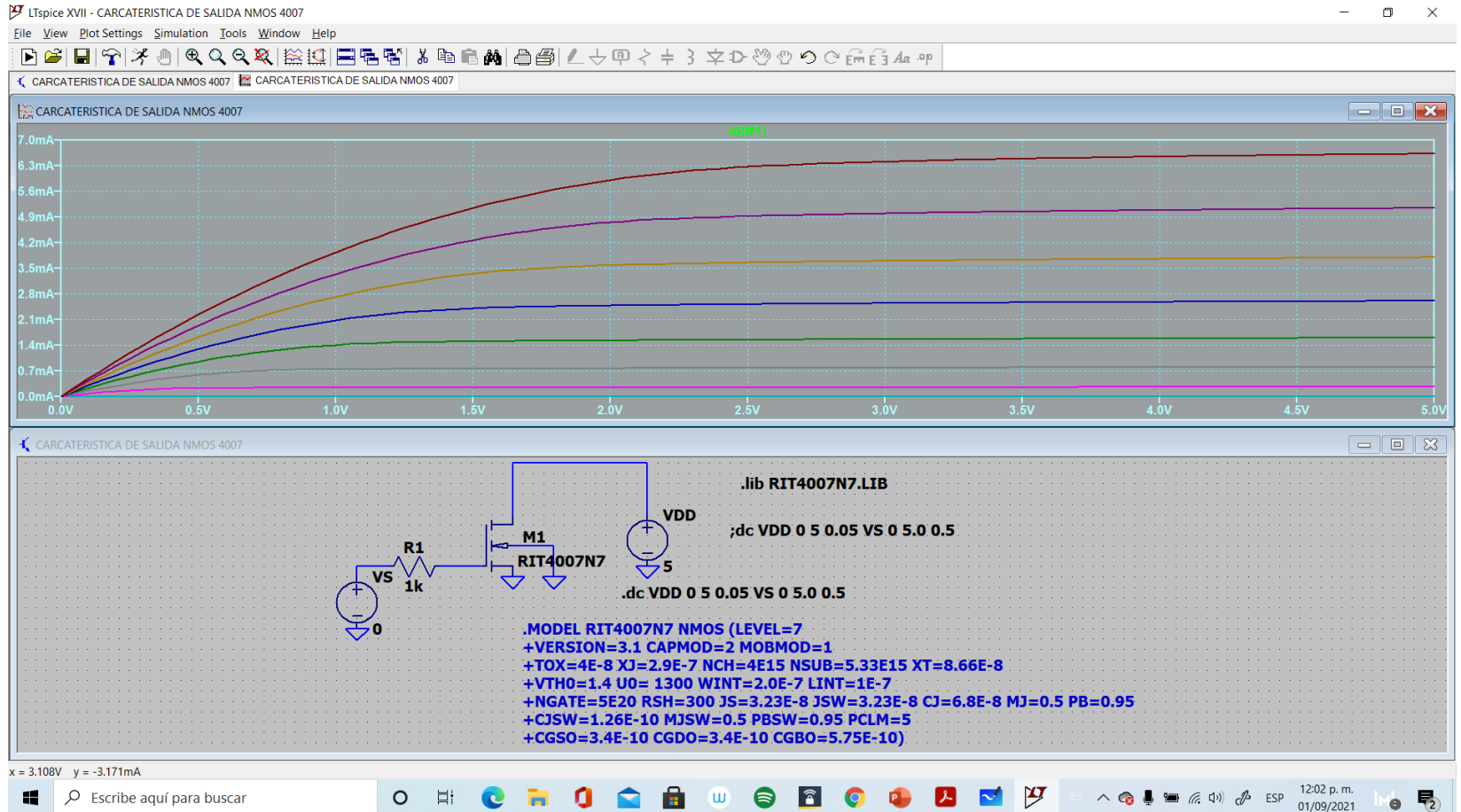
Figura 9. Sección transversal de un circuito integrado CMOS. Note que el transistor PMOS está construido en una región tipo n separada, conocida como pozo n (n well). Otro arreglo también es posible, en el cual se usa un cuerpo tipo n, y el dispositivo tipo p se forma en pozo tipo n. No se muestran las conexiones hechas al cuerpo tipo p y al pozo tipo n, este último funciona como terminal del cuerpo para el dispositivo canal p.

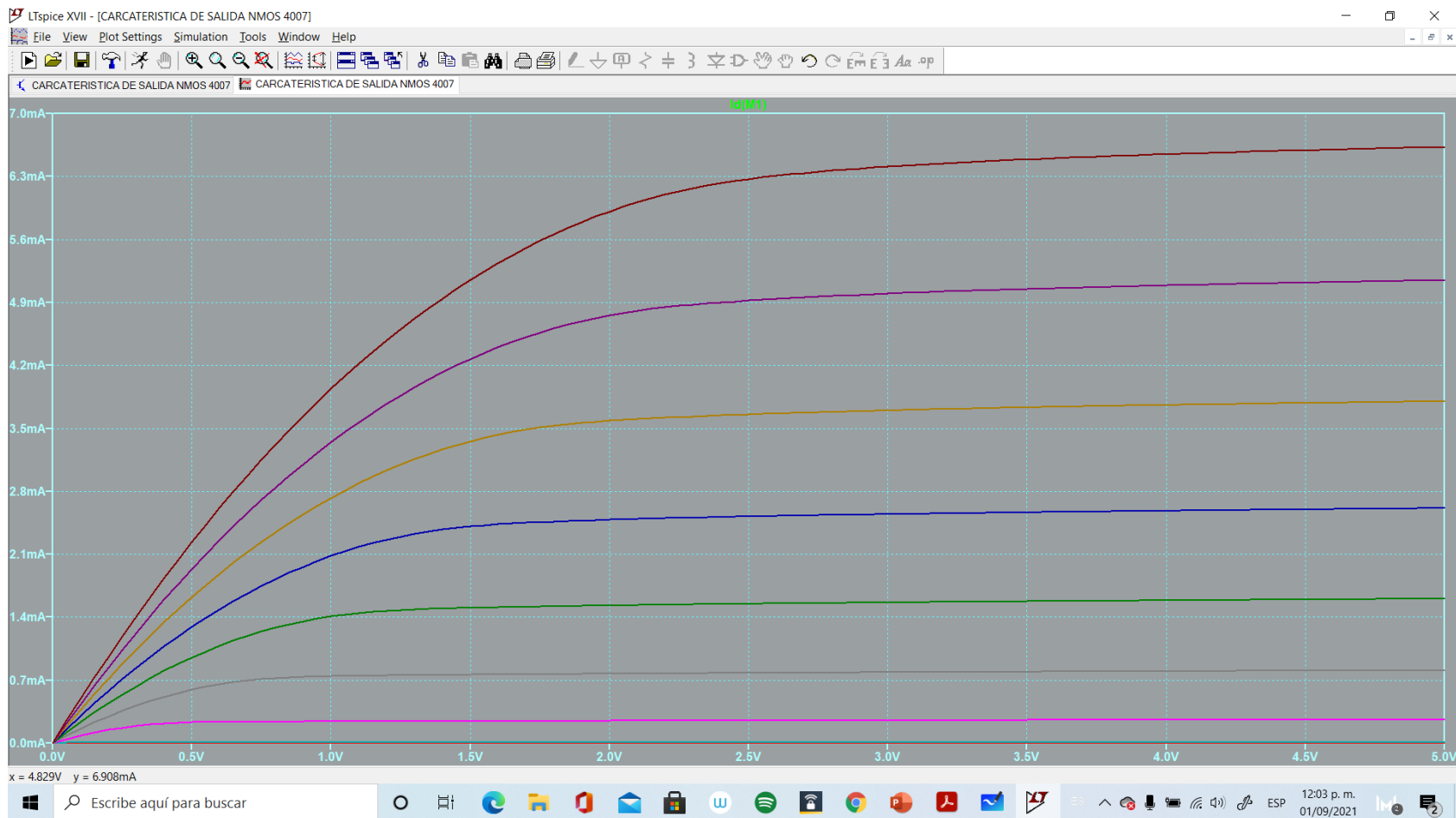


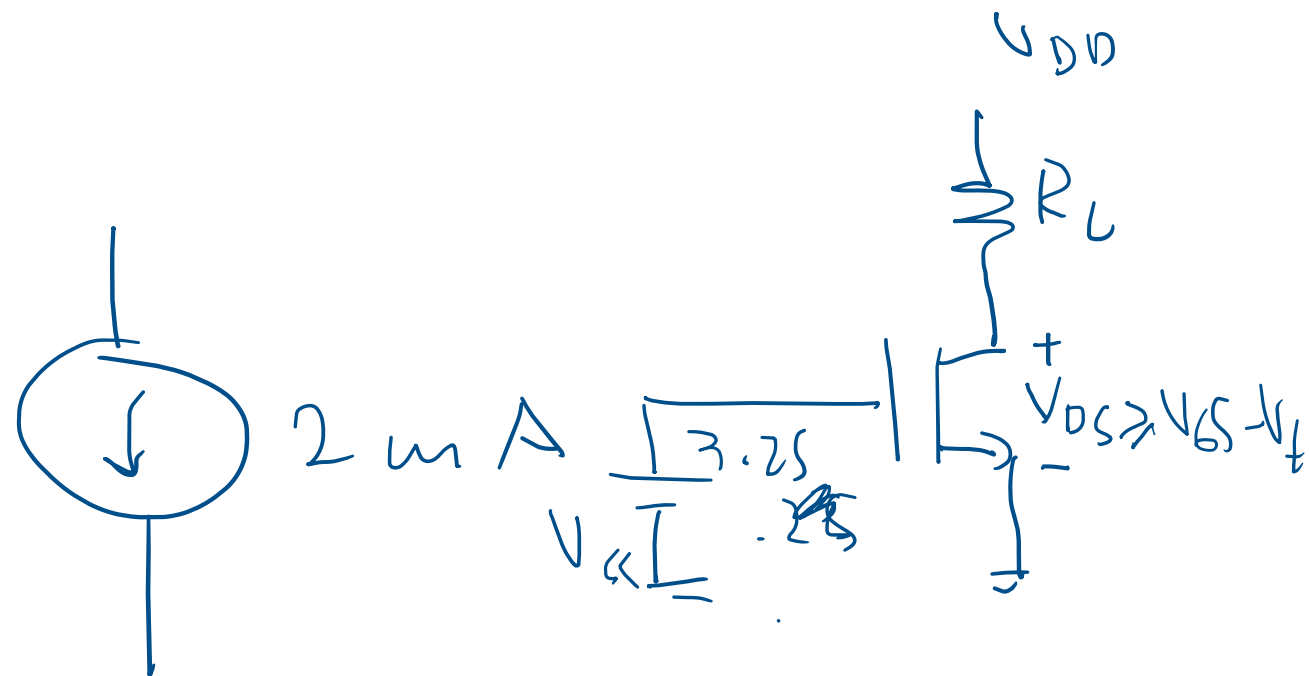
Fuente: Ref. [1]

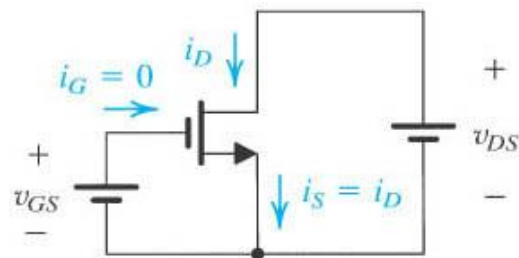
Figura 10. (a) Símbolo para el MOSFET de enriquecimiento canal n. (b) símbolo modificador con una punta de flecha en el terminal de fuente para distinguirlo del drenaje y para indicar la polaridad de dispositivo. (c) símbolo simplificado. (d) símbolo indicando que el sustrato y la fuente están unidos



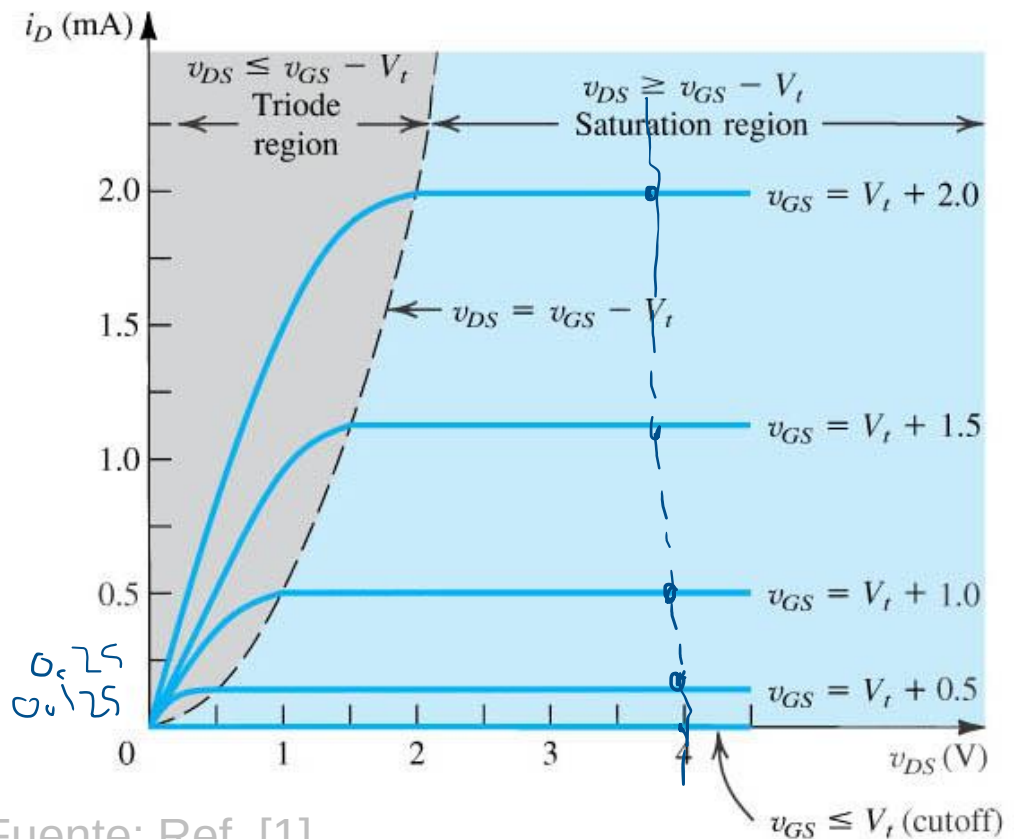








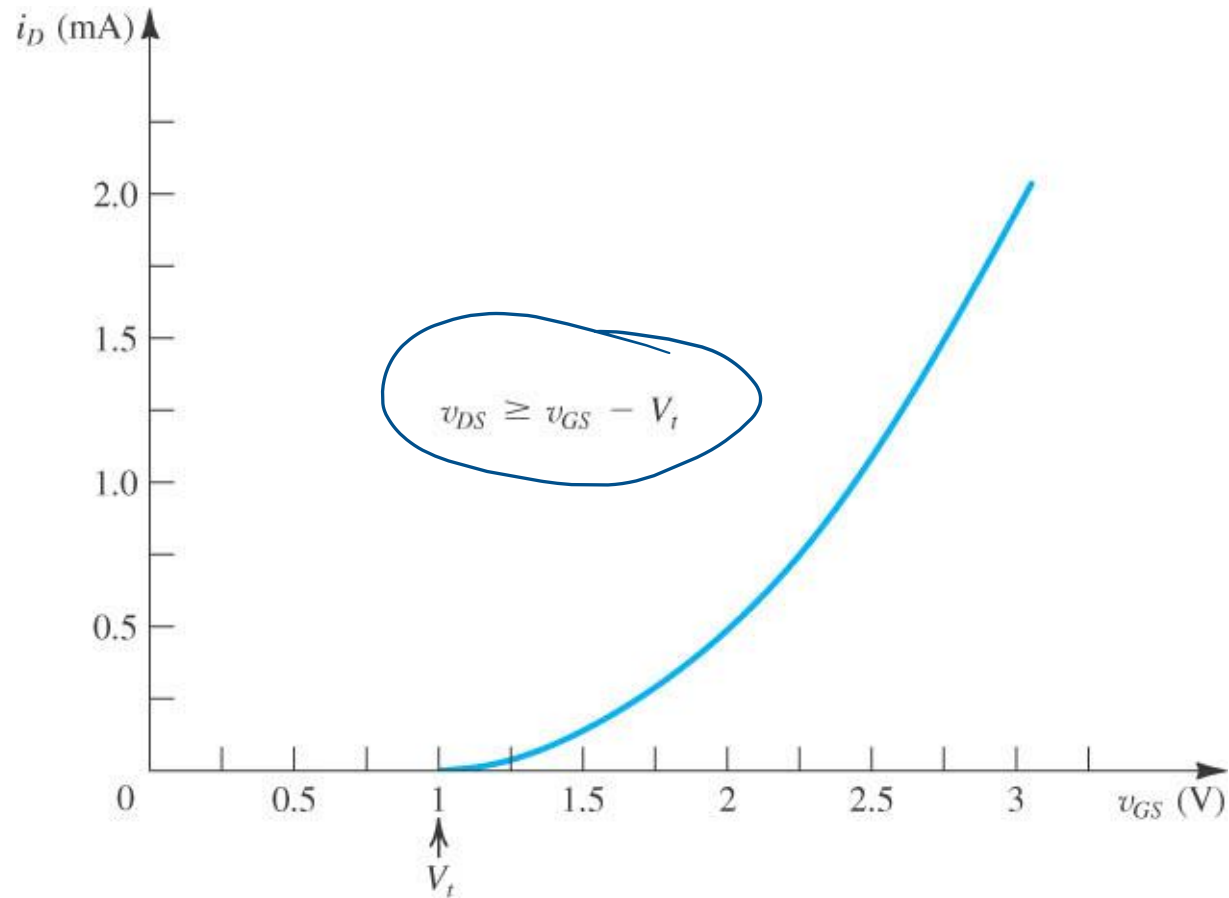
(a)



(b)

Fuente: Ref. [1]

Figura 11. (a) Un MOSFET de enriquecimiento canal n, con v_{GS} y v_{DS} aplicados, y en el que se indican las direcciones normales de flujo de corriente. (b) La característica i_D contra v_{GS} para un dispositivo con $k'_n (W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$.



Fuente: Ref. [2]

Figura 12. La característica i_D contra v_{GS} para un dispositivo con $k'_n (W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$.

Referencias

1. Sedra, et al. Circuitos Microelectrónicos, 5ª edición. McGraw-Hill Interamericana, 2006.
2. Jaeger. Microelectronic Circuit Design, Third edition. McGraw-Hill, 2008.
3. Cambridge University. *Interactive Explanations for Semiconductor Devices*. <http://www-g.eng.cam.ac.uk/mmg/teaching/linearcircuits/mosfet.html>. Visitado 9 septiembre 2020.